

Circle的認識

單元四 · 幾何基礎 · 65 min · 1-on-3 Online Lesson

Textbook Reference : 《小學數學新思維 (第二版) 》5下A冊 單元四 + 現代教育 5下A 單元14

核心Trap : □ T4 幾何圖形 — 混淆半徑與直徑 · $d=2r$ 關係倒轉 · Circle規開口設定錯誤

SSPA 關聯 : ● 高頻 呈分試卷二幾何基礎 · 每年必有Circle形辨識題

Prerequisites : P4 圖形分類 (平面圖形) · 長度單位換算 · Square與Rectangle性質

Lesson Objectives : ① 認識Circle心、半徑、直徑 ② 掌握 $d = 2r$ 關係 ③ 熟練用Circle規畫Circle ④ 理解Circle與其他圖形的關係

Student Name :

Class :

Date :

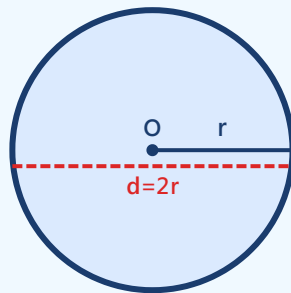
Duration :

一、Warm-Up (共 5 題, 5 min)

#	Question	Difficulty	Answer Area (寫出完整計算過程)
1	一個Square邊長 6 cm, 它的Perimeter是多少?	基礎	
2	一個Rectangle長 8 cm、闊 5 cm, 它的Perimeter是多少?	基礎	
3	以下哪個圖形不是由曲線組成? A. Circle形 B. 橢Circle形 C. Square D. 以上的面都是	基礎	
4	量度以下線段 AB 的長度 (單位: cm) 	基礎	
5	在生活中, 舉出三個Circle形的例子, 並簡單說明它們為甚麼是Circle形的。	進階	

二、Core Knowledge + Worked Examples

Circle的結構 — Circle心(O)、半徑(r)、直徑(d)



Circle心O是Circle的中心點。半徑r是Circle心到Circle周的距離。直徑 $d=2r$ 。穿過Circle心連接Circle周兩端。紅色虛線=直徑。

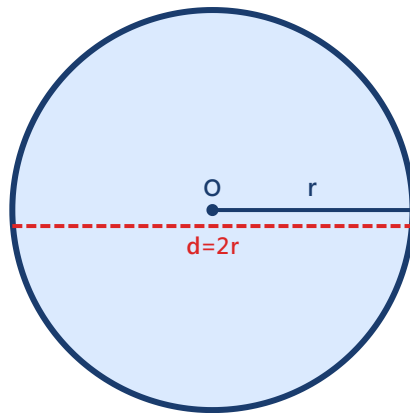
Circle的關鍵關係

- ① 直徑 = $2 \times$ 半徑 ($d = 2r$)
- ② 半徑 = 直徑 $\div 2$ ($r = d \div 2$)
- ③ Circle周 = $\pi \times$ 直徑 = $2\pi r$ ($C = \pi d = 2\pi r$)
- ④ CircleArea = $\pi \times$ 半徑² ($A = \pi r^2$)

知識點一：Circle心·半徑·直徑 ($d = 2r$) ● SSPA

- ① Circle心 (O) : Circle的正中心。Circle上每一點到Circle心的距離都相等。
- ② 半徑 (r) : Circle心到Circle周上任意一點的距離。同一Circle內所有半徑相等。
- ③ 直徑 (d) : 穿過Circle心、連接Circle周上兩點的線段。 $d = 2r$, 即直徑是半徑的兩倍。

- ④ 弦：連接Circle周上任意兩點的線段。直徑是Circle內最長的弦（因為它穿過Circle心）。
- ⑤ 同一Circle內，所有直徑長度相等；直徑 = 半徑 $\times 2$ ；半徑 = 直徑 $\div 2$ 。



□ Trap引爆例題 — 半徑與直徑的關係

例1：一個Circle的半徑是 5 cm，直徑是多少？

✗ Common Mistake (40% 學生)

$$d = 5 \div 2 = 2.5 \text{ cm}$$

把 $d = r \div 2$ ，倒轉了關係

✓ 正確解法

$$d = 5 \times 2 = 10 \text{ cm}$$

直徑是半徑的兩倍： $d = 2r$

例題

例2：一個Circle的直徑是 18 cm，半徑是多少？

🧠 Mnemonic：「直徑穿心過，半徑減半做。 $d = 2r$ 記清楚， $r = d \div 2$ 冇錯誤！」

⚠ 最高頻錯誤：把半徑和直徑的關係倒轉。記住：直徑比半徑長！直徑 = 半徑 $\times 2$ ！

⚠ 第二高頻錯誤：單位不統一。若 $r = 3.5 \text{ cm}$ ， $d = 7 \text{ cm}$ （不是 7 mm 或 70 mm）。

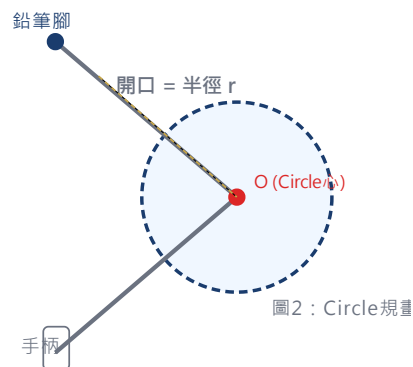
知識點一 同步練習（寫出 ①公式 ②代入 ③計算答案）

#	Question	Difficulty	Answer Area
6	半徑 $r = 4 \text{ cm}$ ，直徑 $d = ?$	🌱	
7	半徑 $r = 7.5 \text{ cm}$ ，直徑 $d = ?$	🌱	
8	直徑 $d = 15 \text{ cm}$ ，半徑 $r = ?$	🌱	
9	直徑 $d = 2.4 \text{ cm}$ ，半徑 $r = ?$ （以Decimal作答）	🌱	

10	一個Circle有兩條半徑 OA 和 OB。OA = 6 cm。OB 的長度是多少？為甚麼？		
----	--	--	--

知識點二：畫Circle — Circle規的使用 SSPA 實作

- ① Circle規兩腳：一腳是針腳（固定在Circle心），一腳是鉛筆腳（畫出Circle周）。
- ② Circle規開口距離 = 半徑（不是直徑！這是最高頻錯誤）。
- ③ 若Question給定直徑，必須先計算 $r = d \div 2$ ，再調校Circle規開口。
- ④ 畫Circle步驟：①定Circle心 ②量半徑調Circle規開口 ③針腳釘住Circle心 ④鉛筆腳繞一圈畫出Circle周。
- ⑤ 畫Circle時Circle規保持垂直紙面，一氣呵成，不要中途改變開口。



例題

例3：用Circle規畫一個半徑 3 cm 的Circle。Circle規開口應該調校到多少？

例題

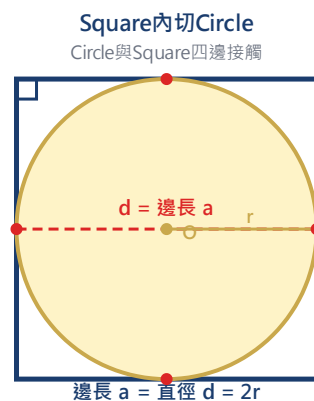
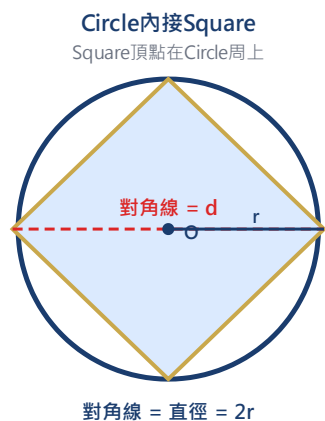
例4：用Circle規畫一個直徑 8 cm 的Circle。Circle規開口應該是多少？寫出完整步驟。

知識點二 同步練習

#	Question	Difficulty	Answer Area
11	畫一個半徑 2.5 cm 的Circle，Circle規開口 = ？		
12	畫一個直徑 6 cm 的Circle，Circle規開口 = ？須先計算 r。		
13	畫一個直徑 14 cm 的Circle，Circle規開口應調校到多少？		
14	Circle規開口調校到 5 cm 後畫出一個Circle。這個Circle的： (a) 半徑 = ？ (b) 直徑 = ？		

知識點三：Circle與其他圖形的關係 SSPA 進階

- ① Circle內接Square：Square的四個頂點都在Circle周上。Square的對角線 = Circle的直徑。
- ② Square內切Circle：Circle與Square的四邊都接觸。Circle的直徑 = Square的邊長。
- ③ 直徑上的Circle周角是直角：以直徑為斜邊、頂點在Circle周上的Triangle，必定是直角Triangle。
- ④ Circle心到弦的垂直線段必平分該弦（Symmetry性質）。
- ⑤ Rectangle內可畫的最大Circle：直徑 = 較短的一邊（闊），半徑 = 闊 $\div 2$ 。



例題

例5：一個Circle的直徑是 10 cm，這個Circle的內接Square的對角線長度是多少？

例題

例6：Square邊長 8 cm，在內部畫一個最大的Circle。這個Circle的半徑是多少？

知識點三 同步練習

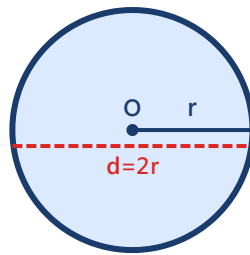
#	Question	Difficulty	Answer Area
15	Circle的直徑是 12 cm，其內接Square的對角線長度是多少？		
16	Square邊長 6 cm，在Square內畫最大的Circle。Circle的直徑是多少？		
17	一個Rectangle長 10 cm、闊 6 cm。在Rectangle內畫一個最大的Circle。這個Circle的：(a) 直徑 = ? (b) 半徑 = ?		
18	一個Triangle以Circle的直徑 AB 為底，第三個頂點 C 在Circle周上。角 ACB 是多少度？為甚麼？		

知識點四：Circle在生活中 應用

- ① 車輪為甚麼是Circle形的？Circle心到地面的距離恆定（=半徑），行駛時車軸高度不變，平穩不顛簸。方形車輪會令車身上下跳動。
- ② 時鐘指針：指針從Circle心出發，針尖走過的軌跡是Circle形。指針長度 = Circle的半徑。

③ 光碟 / 硬幣 / 杯墊：Circle形沒有尖角，易於製造、攜帶和使用。

④ 井蓋為甚麼是Circle的？Circle形井蓋任何方向都不會掉進井口（直徑一致），且Circle形均勻受力。



例題

例7：時鐘的分針長 12 cm。分針尖端走一圈畫出甚麼形狀？這個形狀的半徑是多少？

例題

例8：一個Circle形水池，從池邊走到正中心的距離是 5 m。工人要從池的一邊拉一條繩到正對面的另一邊（穿過中心），繩至少要多長？

知識點四 同步練習

#	Question	Difficulty	Answer Area
19	一個Circle形花園，園丁從正中心走到花園邊緣需走 3 m。花園的直徑是多少？		
20	時鐘的秒針長 8 cm。秒針尖端畫出的Circle形，半徑是多少？直徑是多少？		
21	為甚麼車輪要做成Circle形？（提示：如果車輪是Square會怎樣？Circle心到地面距離會怎樣？）		
22	一張Circle形杯墊，從中心到邊緣長 4.5 cm。(a) 杯墊的半徑 = ？(b) 杯墊的直徑 = ？		

三、Tiered Practice

 Foundation Tier（共 5 題，All Must Complete）

#	Question	Difficulty	Answer Area
23	$r = 3 \text{ cm}$ ， $d = ?$		
24	$d = 22 \text{ cm}$ ， $r = ?$		

25	畫一個半徑 2 cm 的Circle。Circle規開口 = ?		
26	Square邊長 4 cm，在內畫最大的Circle。Circle的直徑 = ?		
27	時鐘的時針長 5 cm。時針尖端與Circle心的距離是 5 cm。這個長度是時鐘鐘面的甚麼？A. 直徑 B. 半徑 C. 弦 D. Circle周		

 Intermediate Tier (共 3 題， Optional)

#	Question	Difficulty	Answer Area
28	一個Square的對角線長 14 cm。它的外接Circle (通過四個頂點的Circle) 的直徑是多少？半徑是多少？		
29	畫一個直徑 16 cm 的Circle。Circle規開口應設定為多少？如果Circle規最大開口只有 6 cm，能畫出這個Circle嗎？為甚麼？		
30	Circle的直徑是 1 m，半徑是多少 cm？(1 m = 100 cm)		

 Challenge Tier (共 2 題， Optional，呈分試殺手題)

#	Question	Difficulty	Answer Area
31	一個Rectangle長 14 cm、闊 8 cm。在Rectangle內畫一個最大的Circle。(a) 這個Circle的直徑和半徑各是多少？(b) 如果把這個Circle的半徑增加 1 cm，還能在Rectangle內畫得下嗎？為甚麼？		
32	兩個同心Circle (共享Circle心 O)。大Circle半徑 R = 10 cm，小Circle半徑 r = 6 cm。(a) 大Circle直徑比小Circle直徑長多少？(b) 大Circle和小Circle之間的環形區域，闊度是多少 cm？		

四、Homework

Foundation (Required)題 (共 5 題)

#	Question	Difficulty	Answer Area
H1	半徑 $r = 3.5$ cm，直徑 $d = ?$		
H2	直徑 $d = 9$ cm，半徑 $r = ?$		
H3	畫一個直徑 6 cm 的Circle。Circle規開口 = ? (須寫出計算步驟)		

H4	一個Circle的半徑是 8 cm，直徑是最長的 ____ (填「弦」、「半徑」或「Circle周」)，長度為 ____ cm。		
H5	Square邊長 5 cm，內部畫一個最大的Circle。Circle的直徑 = ？		

Advanced (Optional)題 (共 3 題， Optional)

#	Question	Difficulty	Answer Area
H6	一個Circle的內接Square的對角線長 16 cm。這個Circle的半徑是多少？		
H7	時鐘的時針長 6 cm，分針長 9 cm。(a) 哪一根針的尖端離Circle心更遠？遠了多少？(b) 時針和分針的尖端各自畫出的Circle，直徑相差多少？		
H8	一根繩子恰好圍成一個Circle形，從Circle心拉到繩子的距離是 2 m。(a) 這條繩子圍成的Circle，直徑是多少？(b) 若把繩子拉直當作直徑，這條繩子需要多長才夠？(提示：繩子拉直後就是直徑)		

五、Common Error Summary

 Learning Objectives Review — 完成本堂後你應該能夠：

☐ 辨認本堂所有Trap類型

☐ 獨立解答  基礎題 (100%正確)

☐ 挑戰  進階題 (80%+正確)

☐ 向同學解釋本堂Mnemonic

#	Common Error	Correct Approach
1	混淆半徑與直徑：記錯 $d = r \div 2$	直徑比半徑長： $d = r \times 2$ ； $r = d \div 2$
2	Circle規開口設為直徑：要畫 $d=8\text{cm}$ 的Circle，把開口調到 8cm	Circle規開口 = 半徑！先計 $r = d \div 2 = 4\text{cm}$
3	忘記同一Circle內所有半徑相等	同一Circle內，任何半徑長度都相等 (Circle的定義)
4	以為最長弦不是直徑	穿過Circle心的弦 = 直徑，是Circle內最長的弦
5	單位不統一：m 和 cm 混用未轉換	計算前先統一單位： $1\text{m} = 100\text{cm}$
6	內切Circle直徑取了Rectangle的「長」	內切最大Circle的直徑 = 較短一邊的長度
7	畫Circle步驟不完整：直接把Circle規開口設為直徑值	步驟：①計出 r ②調校Circle規開口= r ③定Circle心④畫Circle

☐ LF Academy · LF Academy · We don't teach math — we teach trap avoidance. · LF-P5-下-L21 v2

 Related Topics : L21 Circle的認識 · L22 CircleArea進階 · L06 Circle周與CircleArea